

实变函数第八次作业

2026 年 5 月 23 日

Problem 16. 设 $f \in L([0, 1])$, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} n \ln \left(1 + \frac{|f(x)|^2}{n^2} \right) dx = 0$$

(提示: $\ln(1 + x^2) \leq x, x \geq 0$)

Solution. 记 $g_n(x) = n \ln \left(1 + \frac{|f(x)|^2}{n^2} \right)$ 。显然 $g_n(x) \geq 0$ 。

首先求函数列的逐点极限。由于 $f \in L([0, 1])$, 故 $f(x)$ 几乎处处有限。固定几乎处处有限的 x , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{|f(x)|^2}{n^2} \rightarrow 0$ 。利用等价无穷小 $\ln(1 + u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{|f(x)|^2}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|^2}{n} = 0$$

即 $g_n(x) \rightarrow 0$ (a.e.)。

其次寻找控制函数。对于任意 x , 令 $t = \frac{|f(x)|}{n} \geq 0$ 。代入提示不等式 $\ln(1 + t^2) \leq t$ 得:

$$\ln \left(1 + \frac{|f(x)|^2}{n^2} \right) \leq \frac{|f(x)|}{n}$$

两边同乘 n ($n > 0$), 有:

$$|g_n(x)| = g_n(x) \leq |f(x)|$$

因为 $f \in L([0, 1])$, 所以控制函数 $|f(x)|$ 是勒贝格可积的。

满足 Lebesgue 控制收敛定理 (DCT) 的所有条件, 故极限可与积分号交换:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} g_n(x) dx = \int_{[0,1]} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx = \int_{[0,1]} 0 dx = 0$$

□

Problem 17. 设 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_k \supset \cdots$, $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, $f \in L(E_1)$, 试证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \int_E f(x) dx$$

Solution. 引入特征函数, 将原积分改写为在固定区域 E_1 上的积分:

$$\int_{E_k} f(x) dx = \int_{E_1} f(x) \chi_{E_k}(x) dx$$

令 $g_k(x) = f(x) \chi_{E_k}(x)$ 。由于集合序列 $\{E_k\}$ 单调递减且交集为 E , 对于任意 $x \in E_1$, 有:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}(x) = \chi_E(x)$$

因此, 函数列几乎处处收敛: $g_k(x) \rightarrow f(x) \chi_E(x)$ 。

寻找控制函数: 由于特征函数 $|\chi_{E_k}(x)| \leq 1$, 显然有 $|g_k(x)| \leq |f(x)|$ 。又已知 $f \in L(E_1)$, 故 $|f(x)|$ 是可积的控制函数。

应用 Lebesgue 控制收敛定理 (DCT):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_1} g_k(x) dx = \int_{E_1} f(x) \chi_E(x) dx = \int_E f(x) dx$$

□

Problem 18. 设 $f \in L(E)$, 且 $f(x) > 0$ ($x \in E$), 试证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f(x))^{1/k} dx = m(E)$$

Solution. 由于 $f(x) > 0$, 对于任意 $x \in E$, 显然有 $\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x))^{1/k} = 1$ 。为了严谨使用收敛定理, 令 $A = \{x \in E : 0 < f(x) \leq 1\}$, $B = \{x \in E : f(x) > 1\}$ 。显然 $E = A \cup B$ 且互不相交。

在集合 A 上: 因为 $0 < f(x) \leq 1$, 序列 $(f(x))^{1/k}$ 随 k 增大是单调递增的。应用单调收敛定理 (MCT):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_A (f(x))^{1/k} dx = \int_A \lim_{k \rightarrow \infty} (f(x))^{1/k} dx = \int_A 1 dx = m(A)$$

在集合 B 上: 因为 $f(x) > 1$, 对所有 $k \geq 1$, 有 $1 < (f(x))^{1/k} \leq f(x)$ 。由于 $f \in L(E)$, $f(x)$ 是可积的控制函数。应用控制收敛定理 (DCT):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_B (f(x))^{1/k} dx = \int_B \lim_{k \rightarrow \infty} (f(x))^{1/k} dx = \int_B 1 dx = m(B)$$

将两部分结果相加:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f(x))^{1/k} dx = m(A) + m(B) = m(E)$$

□

Problem 19. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上的非负可积函数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$ 。若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n(x) dx = \int_{[0,1]} f(x) dx$, 试证明对 $[0, 1]$ 的任一可测子集 E , 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx$$

Solution. 记 $E^c = [0, 1] \setminus E$ 。由依测度收敛型的 Fatou 引理, 有:

$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \quad (\text{式 1})$$

$$\int_{E^c} f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{E^c} f_n(x) dx \quad (\text{式 2})$$

考察集合 E 上积分的上极限。利用全集积分可加性:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{[0,1]} f_n(x) dx - \int_{E^c} f_n(x) dx \right)$$

由于已知全集上的积分极限存在, 将其提出后, 负号将上极限转化为下极限:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n(x) dx - \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{E^c} f_n(x) dx$$

代入已知条件与 (式 2) 的结论:

$$\leq \int_{[0,1]} f(x) dx - \int_{E^c} f(x) dx = \int_E f(x) dx$$

即得到 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \leq \int_E f(x) dx$ 。

结合 (式 1), 有:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \leq \int_E f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$$

因为上极限必不小于下极限, 故上、下极限相等, 极限存在且等于 $\int_E f(x) dx$ 。□

Problem 20. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 且 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x) \equiv 0$ 。若有

$$\int_E \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\} dx \leq M \quad (k = 1, 2, \dots)$$

试证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0$$

Solution. 构造上限包络函数列: 令 $F_k(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\}$ 。显然, 序列 $\{F_k(x)\}$ 是一个非负且单调递增的函数列。

定义其极限函数 $F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x) = \sup_{i \geq 1} f_i(x)$ 。根据单调收敛定理 (MCT), 极限与积分可交换:

$$\int_E F(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E F_k(x) dx$$

由已知条件 $\int_E F_k(x) dx \leq M$, 所以:

$$\int_E F(x) dx \leq M < +\infty$$

这说明上限函数 $F(x) \in L(E)$, 是绝对可积的。

对于任意的 k , 显然有:

$$0 \leq f_k(x) \leq F_k(x) \leq F(x)$$

即整个函数列 $\{f_k(x)\}$ 都被同一个绝对可积的函数 $F(x)$ 控制。又已知 $f_k(x) \rightarrow 0$ (a.e.), 根据 Lebesgue 控制收敛定理 (DCT):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E 0 dx = 0$$

□